Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Góc giữa hai vectơ và tích vô hướng trong không gian

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở câu I.5, II.3 và III.2; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là hai vectơ cùng hướng và đều khác vectơ $\vec{0}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $\vec{a}.\vec{b}=|\vec{a}|.|\vec{b}|$. **B.** $\vec{a}.\vec{b}=0$. **C.** $\vec{a}.\vec{b}=-1$. **D.** $\vec{a}.\vec{b}=-|\vec{a}|.|\vec{b}|$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ khác $\vec{0}$. Xác định góc α giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ khi $\vec{a}.\vec{b}=-|\vec{a}|.|\vec{b}|$.

A. $\alpha=180^{\circ}$. **B.** $\alpha=0^{\circ}$. **C.** $\alpha=90^{\circ}$. **D.** $\alpha=45^{\circ}$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ thỏa mãn $|\vec{a}|=3$, $|\vec{b}|=2$ và $\vec{a}.\vec{b}=-3$. Xác định góc α giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$

A. $\alpha=30^{\circ}$. **B.** $\alpha=45^{\circ}$. **C.** $\alpha=60^{\circ}$. **D.** $\alpha=120^{\circ}$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ thỏa mãn $|\vec{a}|=|\vec{b}|=1$ và hai vectơ $\vec{u}=\frac{2}{5}\vec{a}-3\vec{b}$ và $\vec{v}=\vec{a}+\vec{b}$ vuông góc với nhau. Xác định góc α giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$.

A. $\alpha=90^{\circ}$. **B.** $\alpha=180^{\circ}$. **C.** $\alpha=60^{\circ}$. **D.** $\alpha=45^{\circ}$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ thỏa mãn điều kiện $|\vec{a}|=|\vec{b}|=1$ và $\vec{a}.\vec{b}=3$. Độ dài vectơ $3\vec{a}+5\vec{b}$:

A. $5\sqrt{5}$. **B.** $\sqrt{24}$. **C.** 8. **D.** 124.

Đính chính MTM: giả thiết a.b = 3 sửa thành a.b = −1/3 (a, b là các vectơ đã cho).

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho hai vectơ $\vec{a},\vec{b}$ thỏa mãn: $|\vec{a}|=4;|\vec{b}|=3;|\vec{a}-\vec{b}|=4$. Gọi α là góc giữa hai vectơ $\vec{a},\vec{b}$. Chọn khẳng định đúng?

A. $\cos\alpha=\frac{3}{8}$. **B.** $\alpha=30^{0}$. **C.** $\cos\alpha=\frac{1}{3}$. **D.** $\alpha=60^{0}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Góc giữa hai vectơ và tích vô hướng trong không gian

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho hai vectơ $\vec{a},\vec{b}$ thỏa mãn: $|\vec{a}|=4;|\vec{b}|=3;\vec{a}.\vec{b}=10$. Xét hai vectơ $\vec{y}=\vec{a}-\vec{b}\ \vec{x}=\vec{a}-2\vec{b},$. Gọi α là góc giữa hai vectơ $\vec{x},\vec{y}$. Chọn khẳng định đúng.

A. $\cos\alpha=\dfrac{-2}{\sqrt{15}}$. **B.** $\cos\alpha=\dfrac{1}{\sqrt{15}}$. **C.** $\cos\alpha=\dfrac{3}{\sqrt{15}}$. **D.** $\cos\alpha=\dfrac{2}{\sqrt{15}}$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho hai vectơ $\vec{a},\vec{b}$ thỏa mãn: $|\vec{a}|=26;|\vec{b}|=28;|\vec{a}+\vec{b}|=48$. Độ dài vectơ $\vec{a}-\vec{b}$ bằng?

A. 25. **B.** $\sqrt{616}$. **C.** 9. **D.** $\sqrt{618}$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho tứ diện $ABCD$ có $AB=AC=AD$ và $BAC=BAD=60^0$. Hãy xác định góc giữa cặp vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$?

A. 60^0. **B.** 45^0. **C.** 120^0. **D.** 90^0.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA=SB=SC$ và $ASB=BSC=CSA$. Hãy xác định góc giữa cặp vectơ $\overrightarrow{SA}$ và $\overrightarrow{BC}$?

A. 120^0. **B.** 90^0. **C.** 60^0. **D.** 45^0.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông $ABCD$ cạnh bằng a và các cạnh bên đều bằng a. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AD và SD. Số đo của góc (MN,SC) bằng:

A. 45° **B.** 30° **C.** 90° **D.** 60°

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD, BB'. Cosin của góc hợp bởi MN và AC' bằng

A. $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$. **B.** $\dfrac{\sqrt{2}}{3}$. **C.** $\dfrac{\sqrt{5}}{3}$. **D.** $\dfrac{\sqrt{2}}{4}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Góc giữa hai vectơ và tích vô hướng trong không gian

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng có độ dài bằng 1. Biết rằng góc giữa hai véc-tơ đó là $45°$.

a) $\vec{a}.\vec{b}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

b) $\left(\vec{a}+3\vec{b}\right).\left(\vec{a}-2\vec{b}\right)=-5+\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

c) $\left|\vec{a}+\vec{b}\right|=2+\sqrt{2}$.

d) $\left|\vec{a}-\sqrt{2}\vec{b}\right|=0$.

PHẦN II · CÂU 2

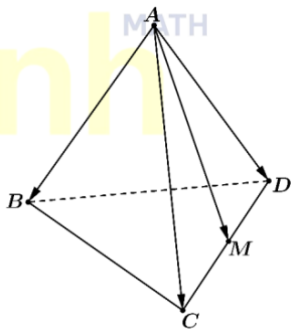
Câu 2: Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng a và M là trung điểm của CD.

a) $\overrightarrow{AM}.\overrightarrow{CD}=0$

b) $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=\dfrac{a^2}{2}$

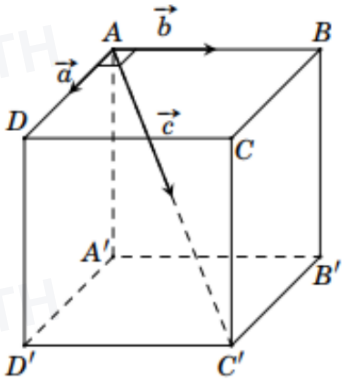
c) $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{CD}=0$

d) $\overrightarrow{AM}.\overrightarrow{AB}=-\dfrac{a^2}{2}$



PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Một chất điểm ở vị trí đỉnh A của hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Chất điểm chịu tác động bởi ba lực $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ lần lượt cùng hướng với $\overrightarrow{AD},\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC'}$ như hình vẽ. Độ lớn của các lực $\vec{a},\vec{b}$ và $\vec{c}$ tương ứng là $10\,\text{N}$, $10\,\text{N}$ và $20\,\text{N}$.



a) $\vec{a}+\vec{b}=\vec{c}$.

b) $\left|\vec{a}+\vec{b}\right|=20\,\text{N}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Góc giữa hai vectơ và tích vô hướng trong không gian

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

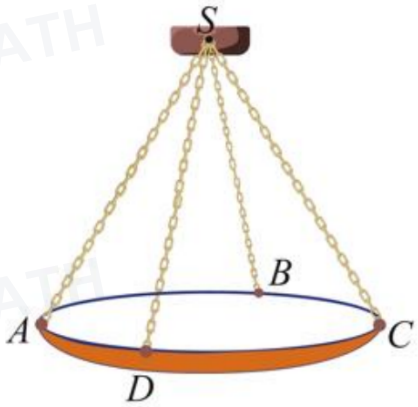
c) $|\vec{a}+\vec{c}|=|\vec{b}+\vec{c}|$.

d) $|\,|\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}|=32{,}59\,\text{N}$ (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Đính chính MTM: ở ý d), cụm "làm tròn kết quả đến hàng phần mười" sửa thành "làm tròn kết quả đến hàng phần trăm".

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Một chiếc đèn chùm treo có khối lượng $m=5\,kg$ được thiết kế với đĩa đèn được giữ bởi bốn đoạn xích SA, SB, SC, SD sao cho $S.ABCD$ là hình chóp tứ giác đều có $ASC=60°$. Biết $\vec{P}=m.\vec{g}$ trong đó $\vec{g}$ là vectơ gia tốc rơi tự do có độ lớn $10\,\text{m/s}^2$, $\vec{P}$ là trọng lực tác động vật có đơn bị là N, m là khối lượng của vật có đơn vị kg.



a) $\overrightarrow{SA}, \overrightarrow{SB}, \overrightarrow{SC}, \overrightarrow{SD}$ là 4 vectơ đồng phẳng

b) $|\overrightarrow{SA}|=|\overrightarrow{SB}|=|\overrightarrow{SC}|=|\overrightarrow{SD}|$

c) Độ lớn của trọng lực $\vec{P}$ tác động lên chiếc đèn chùm bằng $50\,N$

d) Độ lớn của lực căng cho mỗi sợi xích bằng $\dfrac{25\sqrt{3}}{2}N$

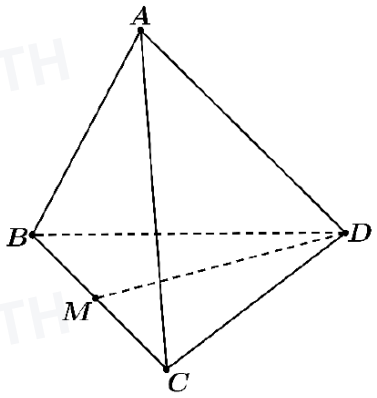
HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Góc giữa hai vectơ và tích vô hướng trong không gian

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a. Gọi M là trung điểm của BC. Tính $\cos\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{DM}\right)$ (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)



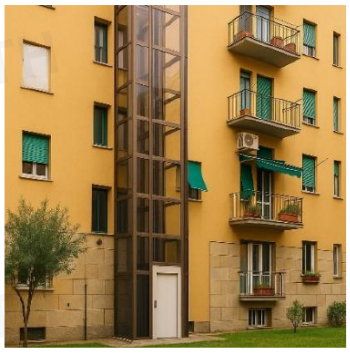
Trả lời:

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Một toà nhà văn phòng hiện đại cao 40 tầng được chia làm hai khu vực với chiều cao môi tầng bằng nhau trong từng khu: Khu vực A (tầng 1 đến 20) gồm các văn phòng tiêu chuẩn. Khu vực B (tầng 21 đến 40) gồm các văn phòng cao cấp, với chiều cao mỗi tầng hơn $0,5$ mét so với các

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

tầng ở khu vực A. Một chiếc thang máy được lập trình để di chuyển nhanh hơn ở các tầng cao. Cụ thể, tốc độ của thang máy khi di chuyển giữa các tầng ở khu vực B nhanh hơn 25% so với khi di chuyển ở khu vực A. Biết rằng, tổng thời gian để thang máy di chuyển từ tầng 10 lên tầng 25 bằng với tổng thời gian để nó di chuyển từ tầng 25 lên tầng 35. Hãy xác định chiều cao chính xác của một tầng cao cấp? (Kết quả làm tròn đến hai chữ số sau dấu phẩy)



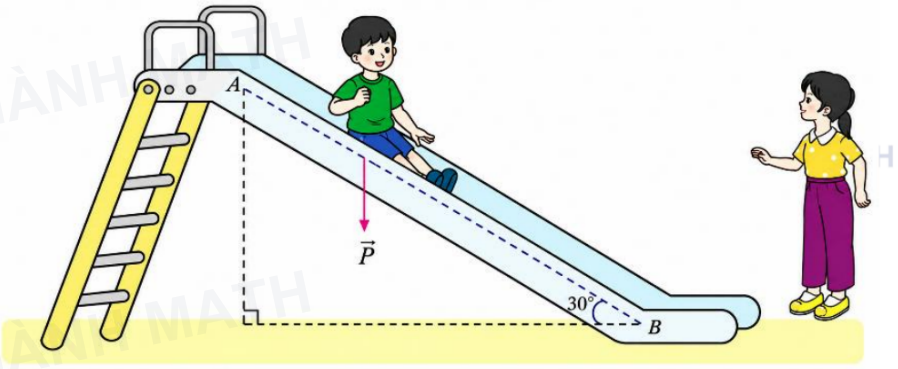
Trả lời:

Lưu ý: quãng đường thang máy đi từ tầng k lên tầng k + 1 bằng chiều cao của tầng k + 1.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Góc giữa hai vectơ và tích vô hướng trong không gian

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Một em nhỏ cân nặng $m = 25$ kg trượt trên cầu trượt dài 3,5 m. Biết rằng, cầu trượt có góc nghiêng so với phương nằm ngang là $30°$



Độ lớn của trọng lực là $\vec{P} = m.\vec{g}$ tác dụng lên em nhỏ, cho biết vectơ gia tốc rơi tự do $\vec{g}$ có độ lớn là $g = 9{,}8\,\text{m/s}^2$. Cho biết công $A(J)$ sinh bởi một lực $\vec{F}$ có độ dịch chuyển $\vec{d}$ được tính bởi công thức $A = \vec{F}.\vec{d}$. Hãy tính công sinh bởi trọng lực $\vec{P}$ khi em nhỏ trượt hết chiều dài cầu trượt (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Trả lời:

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Có ba lực cùng tác động vào một vật. Hai trong ba lực này hợp với nhau một góc $100°$ và có độ lớn lần lượt là 25 N và 12 N. Lực thứ ba vuông góc với mặt phẳng tạo bởi hai lực đã cho và có độ lớn 4 N. Tính độ lớn của hợp lực của ba lực trên (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

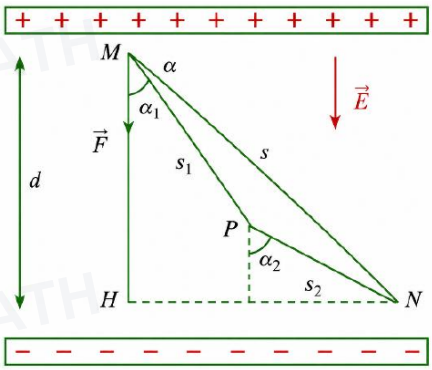
Trả lời:

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Một lực tĩnh điện $\vec{F}$ tác động lên điện tích điểm M trong điện trường đều làm cho M dịch chuyển theo đường gấp khúc MNP. Biết $q = 2.10^{-12}$ (C) và vectơ cường độ điện trường có độ lớn $E = 1{,}8.10^5$ (N/C) và $d = MH = 5$ (mm). Gọi công sinh bởi lực tĩnh điện $\vec{F}$ là A. Tính $\dfrac{A}{10^{-9}}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Góc giữa hai vectơ và tích vô hướng trong không gian

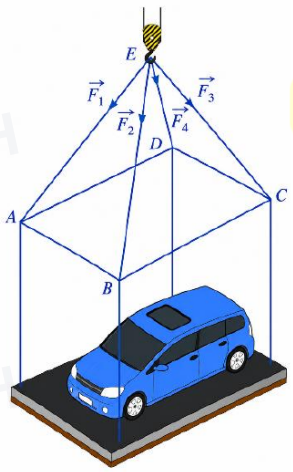
PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)



Trả lời:

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Một chiếc ô tô được đặt trên mặt đáy dưới của một khung sắt có dạng hình hộp chữ nhật với đáy trên là hình chữ nhật $ABCD$, mặt phẳng $(ABCD)$ song song với mặt phẳng nằm ngang. Khung sắt đó được buộc vào móc E của chiếc cần cẩu sao cho các đoạn dây cáp EA, EB, EC, ED có độ dài bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc bằng $60°$. Chiếc cần cẩu kéo khung sắt lên theo phương thẳng đứng. Gọi T trọng lượng của chiếc xe ô tô. Hãy tính $\dfrac{T}{100}$ (làm tròn đến hàng đơn vị), biết rằng các lực căng $\overrightarrow{F_1}, \overrightarrow{F_2}, \overrightarrow{F_3}, \overrightarrow{F_4}$ đều có cường độ là $4700\,N$ và trọng lượng của khung sắt là $3000\,N$



Trả lời: